

DDI Professur für
Didaktik der
Informatik



Game Design Document

Entwicklung eines Lernspiels, das grundlegende informatische Konzepte spielerisch vermittelt.

von:

B., Robert

D., Nicolas

E., Pauline

L., Anthony

N., Quang Huy

S., Niklas

Tschorn, Robert

Dozent:in: Anne H. und Michael R.

Sommersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Gameplay	4
Spielkonzept	4
Story	4
Handlungsorte/ Levelübersicht	5
Technologie (spielbare Level)	5
Technologie (nicht ausgebaute Level)	5
Mechanik	6
Ästhetik	6
Spielfokus (Game Loop)	6
Genre	6
Welches Genre?	6
Was ist ein Educational Game?	6
Welche Lerntheorie liegt zugrunde?	7
Lernthema und Zielgruppe:	7
Flow Chart (Hauptlevel)	7
2. Analyse nach Addie	8
Zielgruppe	8
Beispiel Personas	8
Rahmenbedingungen	9
Technische Rahmenbedingungen	9
Organisatorische Rahmenbedingungen	9
Externe Bedingungen und deren Einfluss	9
Lerngegenstand	9
Vorwissen	10
Laut Lehrplan sollten Schüler:innen über folgende Kompetenzen verfügen (Informatik Klasse 7):	10
Alltagsbezogenes Vorwissen der Schüler:innen (7.-9. Klasse):	10
Ressourcen	10
Technische Ressourcen	10
Personelle Ressourcen	11
Zeitliche Ressourcen	11
Räumliche Ressourcen	12
Ableitung der Grobziele	12
Grobziel 1: Binärsystem	12
Grobziel 2: Caesar-Verschlüsselung	12
Grobziel 3: Logische Schaltungen	12
Grobziel 4: Kürzester Weg (Shortest Path)	12
Grobziel 5: Algorithmische Grundstrukturen (Breiten- und Tiefensuche)	12
3. Konzeption und didaktisches Design	13
Lernumgebung	13

Ableitung der Feinziele	13
Segmentierung und Gewichtung	13
Suche nach (vorhandenen Material)	14
Game Flow	14
Look and Feel	15
Integration Pädagogisches Szenario	15
4. Gameplay und Mechanik	16
Gameplay	16
Aktionen	16
Gameplay pro Abschnitt	17
Aktionen (Hauptlevel)	18
Spielmechanik	19
Spielraum	19
Zeit	19
Objekte, Attribute und Statusangaben	21
Kernmechanik	22
Regeln	23
Operative Regeln	23
Spielziel	25
Game Options	25
5. Story, Setting und Charaktere	26
Story und Narrativ	26
Spielwelt	26
Charaktere / Pädagogische Agenten	26
6. Leveldesign	28
Übungslevel	28
Bewertung / Wertung / Belohnung	28
7. Interface	29
Entwurf	29
UI-Mockup für das Hauptlevel	29
Physical System	30
Visual System	30
Control System	31
Transparenz	31
Feedback	32
Audio, Musik, Soundeffekte	32
Hilfesysteme	32

1.Gameplay

Wie kann ich ein Lernspiel entwickeln, das Schüler:innen der 7.-9. Klasse spielerisch Einblicke in grundlegende Informatikkonzepte wie Schaltkreise, Pfadsuche, Binärsysteme und Suchalgorithmen gibt, ohne sie zu überfordern, sondern durch Kooperation, Storytelling und interaktive Aufgaben zum Entdecken motiviert?

Spielkonzept

Story

Die Spieler:innen übernehmen die Rolle der Axolotl-Crew, einer kleinen Gruppe außerirdischer Axolotl, die ursprünglich auf einer friedlichen Weltraummission Richtung Erde unterwegs war.

Das Spiel beginnt mit einem Prolog:

Die Axolotl-Crew fliegt durch den Weltraum, durch einen Asteroidenschaden an Bord gerät das Raumschiff jedoch außer Kontrolle und stürzt ab - direkt in den Xochimilco-See bei Mexiko.

Dort werden sie von den Azteken gefunden, die sie aufgrund ihrer besonderen Erscheinung für Götter halten und verehren. Doch das Glück währt nicht lange: Im 19. Jahrhundert wird die Crew von Alexander von Humboldt entdeckt, eingefangen und als Kuriosität nach Europa gebracht, wo sie schließlich in einem Aquarium eines Zoogeschäftes landen.

Nach ca. 200 Jahren in der Zoohandlung haben sie genug von der Menschheit und schmieden einen Plan: Sie wollen aus dem Aquarium fliehen, nach Mexiko zurückkehren, ihr altes Raumschiff finden und endlich nach Hause reisen.

Handlungsorte/ Levelübersicht

Level (0-6)	Titel	Erklärung
Prolog (0)	Absturz & Geschichte	Kurze Cutscene: Flug, Absturz, Verehrung durch Azteken, Gefangennahme
Tutorial (1)	Flucht aus dem Aquarium	Tutorial-Level: Die Spieler:innen lösen gemeinsam erste Aufgaben, um aus dem Aquarium zu entkommen. (Voll spielbar)
Cutscene (2)	Der Weg zum Hafen	Cutscene: Es wird die Flucht der Crew durch die Stadt, auf der Suche nach einem Weg zum Hafen.
Cutscene (3)	Die große Überfahrt	Cutscene: Finden eines Frachtschiffes, welches nach Mexico Waren ausliefert
Cutscene (4)	Mexico City	Cutscene: Schiffsfahrt nach Mexico City
Hauptlevel (5)	Das U-Boot	Hauptspiel-Level: Hier navigieren die Spieler:innen gemeinsam das U-Boot, lösen komplexe Aufgaben und verteidigen sich gegen Gefahren. (Voll spielbar)
Bonuslevel (6)	Die Heimreise	Zusatzlevel mit Kooperativem Minispielen und cutscenes zwischen den Runden (Flug zum Heimatplaneten)

Technologie (spielbare Level)

- Plattform: Godot Game Engine (2D)
- Steuerung: Multitouch-Eingabe (Tabletop)
- Jeder Spieler kontrolliert einen eigenen Bereich des Bildschirms
- Warum Touch? → Natürliches, intuitives Interagieren, gleichzeitiges Arbeiten möglich, fördert Zusammenarbeit

Technologie (nicht ausgebaute Level)

Die Level 2, 3 und 4 ("Der Weg zum Hafen", "Die große Überfahrt" und "Mexico City") sind als Cutscenes dargestellt:

- Animierte Szenen oder Standbilder
- Keine aktiven Aufgaben oder Eingaben durch die Spieler:innen
- Dienen dazu, die Geschichte flüssig und lückenlos zu erzählen und Übergänge zu schaffen

Dadurch bleibt der Fokus auf den Hauptspielabschnitten (Tutorial, Hauptlevel und Bonuslevel) und die Story bleibt lebendig, ohne das Projekt unnötig schwierig zu machen.

Mechanik

- Kooperative Multitouch-Steuerung
- Rollenverteilung: Funker, Kapitän, Techniker, Mechaniker
- Drag & Drop, Touch-Gesten: Nachrichten entschlüsseln, Systeme bedienen
- Eingebundene Lernaufgaben:
 - Caesar-Verschlüsselung (Funker)
 - Binäre Eingabe (Techniker)
 - Schaltungs-&Verbindungslogik (Mechaniker)
 - Pfadsuche und Suche in Baumstrukturen (Kapitän)

Ästhetik

- Grafikstil: Cartoon/Comic-Style
- Musik: keine (Level sind mit Geräuschen untermalt, wie Grillenzirpen, leichtes Gerede oder Unterwassergeräusche)
- Soundeffekte: Blubberblasen, Schaltklicks, Funkgeräusche, Kanonensound, Hintergrundgeräusche, Sonar (Echo-Ping)

Spielfokus (Game Loop)

Kooperieren → Lösen → Belohnen → Voranschreiten → Verstehen

Genre

Welches Genre?

„Axolotl Rescue“ ist ein Educational Game (Lernspiel) mit Elementen aus:

- Puzzle Games, Roguelike (Hauptlevel),
- Kooperativen Echtzeitspielen
- Adventures (Story-getrieben)

Was ist ein Educational Game?

Ein Lernspiel verbindet spielerische Mechaniken und narrative Elemente mit klar definierten Lernzielen. Es strebt danach, sowohl Motivation als auch Wissenserwerb zu verbessern, indem das Lernen unbewusst in eine angenehme Spielerfahrung integriert wird.

Welche Lerntheorie liegt zugrunde?

Unser Spiel basiert primär auf dem Konstruktivismus:

- Spieler:innen lernen durch eigenes Handeln und aktive Problemlösung
- Das Spiel schafft Kontext und Motivation, Wissen selbst zu entdecken
- Zusammenarbeit und Kommunikation fördern soziale und kognitive Prozesse
- Erklärung mit eigenen Worten (Bonus-Level)

Teilweise greifen auch behavioristische Elemente:

- Sofortiges Feedback bei Aufgaben (richtig/falsch)
- Positive Verstärkung (Belohnungen bei Erfolg in Minispielen)

Lernthema und Zielgruppe:

Das Lernspiel „Axolotl Rescue“ richtet sich an Schüler:innen der 7.-9. Klasse und vermittelt spielerisch grundlegende informatische Konzepte wie Binärzahlen, Caesar-Verschlüsselung, logische Schaltungen und algorithmische Suchverfahren. Ziel ist eine motivierende, kooperative Spielerfahrung, welche die Lernenden aktiv einbindet und komplexe Inhalte einfach und intuitiv erfahrbar macht.

Flow Chart (Hauptlevel)

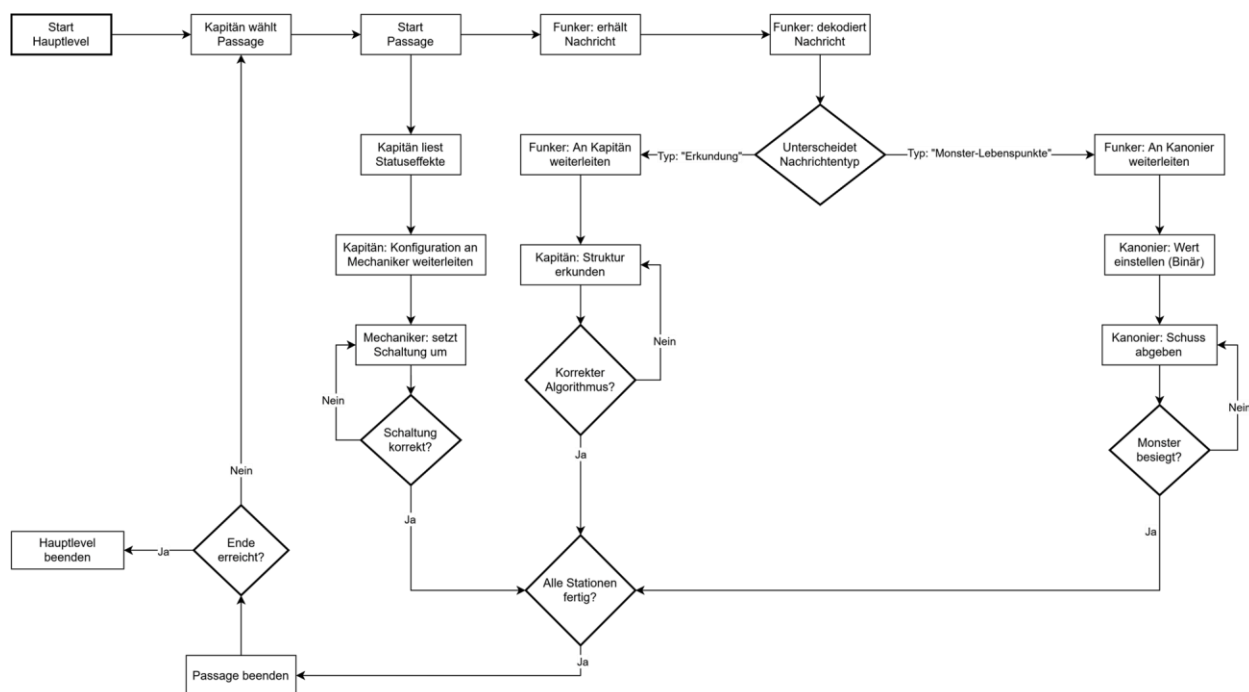


Abbildung 1 Flow Chart (Hauptlevel)

2. Analyse nach Addie

Zielgruppe

Die Hauptzielgruppe des Spiels „Axolotl Rescue“ sind Schüler:innen der 7. bis 9. Klassen im Alter von etwa 12 bis 15 Jahren. In einer typischen Klasse sitzen 20 bis 25 Schüler:innen, die sich gut in kleine Gruppen von zwei bis vier Personen aufteilen lassen. Die Lernenden haben meist grundlegende Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien wie Smartphones, Tablets oder PCs und bringen Neugierde für technische Themen mit. Sie verfügen über grundlegende mathematische Kenntnisse und können einfache logische Zusammenhänge verstehen. Außerdem besitzen sie ausreichend Lernkompetenz, um einfache algorithmische und logische Aufgaben sowohl eigenständig als auch im Team zu lösen. Kulturell und sozial kommen sie in der Regel aus einem gemischten, überwiegend deutschsprachigen schulischen Umfeld.

Beispiel Personas

Jugendlicher M, ist 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse. Er ist neugierig, mag Mathe und spielt gern Logik-Spiele wie Sudoku oder Minecraft. Informatik kennt er bisher nur aus dem Schulunterricht und vom Spielen, aber er findet es spannend, wie Technik funktioniert. M möchte im Spiel Rätsel lösen und dabei mehr über Informatik lernen, ohne lange nachdenken zu müssen. Erfolgserlebnisse, verständliche Aufgaben und das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben, findet er toll. Wenn Aufgaben zu lange dauern oder unklar erklärt werden, verliert er schnell die Lust.

Jugendliche L ist 14 Jahre alt und besucht die 8. Klasse. Sie ist kreativ, zeichnet gern und interessiert sich für digitale Medien. Informatik war für sie bisher kein Schwerpunkt, aber sie ist offen für neue Dinge, wenn sie anschaulich erklärt werden. L möchte durch das Spiel lernen, dass Informatik nicht nur trockene Theorie ist. L mag eine schöne Gestaltung, eine gute Story und Teamarbeit. Wenn sie merkt, dass sie durch Kommunikation etwas erreicht, bleibt sie motiviert. Sie verliert schnell das Interesse, wenn Dinge zu technisch oder unübersichtlich wirken, besonders, wenn alles grau und monoton ist, gefällt ihr dies nicht.

Rahmenbedingungen

Technische Rahmenbedingungen

- Nutzung der Godot Engine (2D) als Entwicklungsumgebung
- Multitouch-fähiger Tabletop, für gleichzeitige Nutzung von 2-4 Spieler:innen

Organisatorische Rahmenbedingungen

- Spielbar in einer Unterrichtseinheit von etwa 30-45 Minuten
- Gruppengröße von 4 Spieler:innen
- Betreuung und Einsatz im schulischen Kontext (Informatik-Unterricht oder Projekttag)

Externe Bedingungen und deren Einfluss

- Aufgrund begrenzter Ressourcen (Zeitliche Einschränkungen durch den Semesterplan, Personal, Kosten für Assets, usw.) wurde das Spiel bewusst auf wenige, klar definierte Level (Tutorial, Hauptlevel, Bonuslevel) mit Fokus auf zentrale Lerninhalte begrenzt. Zwischensequenzen („Cutscenes“ [Prologue(0), Cutscene 2, 3, 4]) dienen dazu, den Spielumfang realistisch zu gestalten.
- „Axolotl Rescue“ bietet hierbei die beste Lösung, da es komplexe informatische Konzepte klar verständlich, motivierend und effizient vermittelt und gleichzeitig kooperatives Arbeiten in Gruppen fördert.

Lerngegenstand

Gemäß Lehrplan (Gymnasium Sachsen, Klassenstufe 7-9, 2022) umfasst das Spiel die Vermittlung folgender Inhalte:

- **Binärsystem:**
Darstellung von Daten als Binärzahlen (Klassenstufe 7, Lernbereich 1, S. 18)
- **Verschlüsselung (Caesar-Shift):**
Historische Verfahren zur Verschlüsselung von Informationen (Klassenstufe 8, Wahlbereich 1, S. 23)
- **Logische Schaltungen:**
Automatisierung bei der Informationsverarbeitung und logische Verknüpfungen (Klassenstufe 7, Lernbereich 1 & 2, S. 19)
- **Algorithmische Grundstrukturen (Breitensuche, Tiefensuche):**
Darstellungsformen von Algorithmen (Klassenstufe 8, Lernbereich 1, S. 21),

Kürzester Weg nach Dijkstra und Modellierung informatischer Probleme durch Graphen (Klassenstufe 9, Wahlbereich 3, S. 26)

Die Lernenden erwerben dadurch sowohl deklaratives Wissen (Faktenwissen), prozedurales Wissen (praktische Fertigkeiten) als auch konzeptuelles Wissen (Verstehen grundlegender Zusammenhänge und Strukturen). Gleichzeitig werden soziale und kommunikative Kompetenzen durch kooperative Problemlösung gefördert.

Vorwissen

Laut Lehrplan sollten Schüler:innen über folgende Kompetenzen verfügen (Informatik Klasse 7):

- Grundkenntnisse im Umgang mit digitalen Geräten (Hardware-Komponenten, grundlegende Bedienkompetenz, BS)
- Basiswissen Mathematik (Dezimalsystem, Grundoperationen)
- Erste Erfahrungen mit Begriffen wie Algorithmus und logische Abläufe sind hilfreich, jedoch keine Voraussetzung (Lehrplan Sachsen, Klassenstufe 7-9).

Alltagsbezogenes Vorwissen der Schüler:innen (7.-9. Klasse):

- sicherer Umgang mit Smartphone, Tablet, PC
- Nutzung von Apps, Spielen und Social Media
- Internetrecherche und Informationssuche
- erste Erfahrungen mit Textverarbeitung und Präsentationssoftware
- ggf. erste Kontakte zu Programmierertools (z. B. Scratch)
- gewohnt, einfache Probleme eigenständig zu lösen

Ressourcen

Technische Ressourcen

- Multitouch-Tabletop-Geräte
- Entwicklungsumgebung Godot (Open Source, kostenfrei)
- Gimp, Inkscape zur Grafiken Erstellung (Open Source, kostenfrei)

Liste verwendeter externer Ressourcen

- Godot Plugins
 - [AudioManager by Aarimous](#) (CC0)
- Fonts
 - [Operation Napalm Font](#) (CC0)
 - [Font Seven Segment Numbers](#) (CC0)
 - [Cascadia Code Font](#) (SIL Open Font License)
- Texturen
 - [The Valley of Mexico Map](#) (CC BY-SA 4.0)
 - Änderungen: Overlays entfernt, Farben angepasst, Umriss des Sees verändert
- Shader
 - [Retro TV shader](#) (CC0)
 - [Hologram simple canvasItem shader](#) (CC0)
 - [2d Flag wave animation shader](#) (CC0)
- Soundeffekte von Pixabay (Lizenz)
 - [coffee-shop](#)
 - [bicycle-gear](#)
 - [squeaky-door-open](#)
 - [cricket-chirp](#)
 - [powerful-cannon-shot](#)
 - [radio-static](#)
 - [sonar](#)
 - [submarine](#)
 - [submarine](#)
 - [Old internet modem dialing](#)

Personelle Ressourcen

- Projektgruppe aus Studierenden mit Grundkenntnissen in Informatik, Programmieren und Game-Design
- Lehrperson als betreuende Instanz und didaktische Begleitung (während Anwendung im Unterricht)

Zeitliche Ressourcen

- Etwa ein Semester Entwicklungszeit (15 Wochen)
 - Einplanen von Test- und Feedbackphasen innerhalb des Entwicklungszeitraums durch Dozenten und Testpersonen

Räumliche Ressourcen

- Klassenraum oder Projekt-/Gruppenarbeitsraum, Seminarraum

Ableitung der Grobziele

Grobziel 1: Binärsystem

Personen, die das Spiel spielen, sollen das Binärsystem verstehen und anwenden können, indem sie im Spiel Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln und diese zur Lösung spielbezogener Aufgaben (z. B. Trefferpunkte der Kanone/ Temperatur des Wassers einstellen) praktisch verwenden.

Grobziel 2: Caesar-Verschlüsselung

Personen, die das Spiel spielen, sollen das Prinzip der Caesar-Verschlüsselung verstehen und anwenden können, indem sie im Spiel verschlüsselte Nachrichten, entschlüsseln und gezielt an andere Spielstationen weitergeben Nachrichten (z.B. Anzahl Trefferpunkte/ neue Wege an Techniker / Kapitän).

Grobziel 3: Logische Schaltungen

Personen, die das Spiel spielen, sollen einfache logische Schaltungen verstehen und aufbauen können, indem sie im Spiel technische Geräte anhand von logischen Verbindungen zusammenschalten und deren Funktionalität überprüfen (z.B. der Mechaniker muss bestimmte Systeme logisch zusammenschalten, um Funktionalität des U-Bootes zu gewährleisten).

Grobziel 4: Kürzester Weg (Shortest Path)

Personen, die das Spiel spielen, sollen das Konzept des kürzesten Weges verstehen und anwenden können, indem sie im Spiel verschiedene Routen analysieren und den effizientesten Pfad wählen, um Aufgaben schnell zu lösen oder Gefahren zu umgehen (z. B. Kapitän navigiert effizient durch den See).

Grobziel 5: Algorithmische Grundstrukturen (Breiten- und Tiefensuche)

Personen, die das Spiel spielen, sollen algorithmische Grundstrukturen (Breitensuche, Tiefensuche) verstehen und anwenden können, indem sie im Spiel Baumstrukturen mithilfe von Suchstrategien erkunden und dadurch spielrelevante Ziele erreichen (z.B. Kapitän navigiert mit begrenzten Ressourcen und sucht in Höhlen nach Nachschub).

3. Konzeption und didaktisches Design

Lernumgebung

Godot Engine (2D) auf einem Multitouch-Tabletop, intuitive Touch-Eingabe mit klarer visueller Rückmeldung, spielbar in ca. 30-45 Minuten.

Ableitung der Feinziele

Die Personen, die das Spiel spielen, können Binärzahlen in Dezimalzahlen umwandeln.
Die Personen, die das Spiel spielen, können einfache Caesar-Verschlüsselungen entschlüsseln.

Die Personen, die das Spiel spielen, können logische Schaltungen korrekt zusammenstellen.

Die Personen, die das Spiel spielen, können zwischen Breitensuche und Tiefensuche unterscheiden.

Die Personen, die das Spiel spielen, können Informationen aus ihrer Rolle verständlich an andere Mitspieler:innen kommunizieren.

Segmentierung und Gewichtung

Das Spiel ist in drei Abschnitte unterteilt:

1. Tutorial (Aquarium / Einführung)

- Erklärung der Rollen, Aufgabenarten, Steuerung; einfache Rätsel
- Gewichtung: ~20 % der Spielzeit

2. Hauptlevel (U-Boot-Level)

- Schwerpunktaufgaben: Binärzahlen, Caesar-Shift, Schaltungen, Algorithmen
- kooperative Aufgaben mit wachsendem Schwierigkeitsgrad
- Gewichtung: ~60 % der Spielzeit

3. Bonuslevel (Raumschiff / Heimreise)

- Wiederholung, Rollentausch, besonders auf Kommunikation/ Erklärung ausgerichtet
- Gewichtung: ~20 % der Spielzeit

Didaktische Strategie: Sequenzierung nach zunehmender Komplexität, sofortiges Feedback, kooperatives Lernen (vgl. konstruktivistische Ansätze, ARCS-Modell: Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction).

Technische Strategie: Umsetzung in Godot mit eventuell skalierbarer Schwierigkeit/ Logik und klarer Aufgabenverteilung (UI pro Rolle).

Suche nach (vorhandenen Material)

- Binary Game (Cisco Systems, Dezimal zu Binär)
- Caesardle (Caesar-Shift)
- Logigator (Logische Schaltungen)

Game Flow

Der Lernende bewegt sich durch die Story:

Cutscene → Level → Aufgaben → Feedback → Level abgeschlossen? → nächstes Level.

Spieloberfläche:

- Aufteilung in vier Panels, eins pro Rolle
- zentrale Anzeige mit Radar, Gegnern, verbleibender Zeit
- jeder Spieler hat ein eigenes Aufgabenfeld (z. B. Schaltung, Codeeingabe)

Spielmechanik:

- Aufgabe starten (Explainer-Panel)
- Aufgabe lösen (Solver-Panels)
- Fortschritt/Erfolgskontrolle (Explainer-Panel)
- nächste Phase freischalten

Das Spiel nutzt Immediate Feedback und Progression Design, um Motivation und Orientierung zu sichern

4. Gameplay und Mechanik

Gameplay

Aktionen

- Nachrichten entschlüsseln, Dezimalzahlen in Binär umrechnen, Aussagenlogische Formel verstehen und als Schaltung umsetzen, Baumtraversierung, kürzesten Pfad in einem Graphen finden
- Kommunikation unter den Spielenden dient dazu, Informationen an andere weiterzugeben
 - Fehlkommunikation kann zum Scheitern des Levels führen
- Pro Runde im Hauptlevel hat jede Person eine elementare Aktion, sodass jede*r diese Aktion lernen und sie in der Bonusrunde den Mitspielenden erklären und weitergeben kann
- So stellen wir sicher, dass wir mehrere Lerninhalte umsetzen, die Spielenden aber nicht überfordern, da sie immer nur an einem Inhalt gleichzeitig arbeiten
- Die Aktionen wirken sich immer auf alle aus, da der Abschnitt nur beendet werden kann, wenn alle ihre Aktion erfolgreich abschließen
- Ermittlung der Schwierigkeit der einzelnen Stationen durch Veränderung von:
 - Lebenspunkte des Monsters (Größere Zahl umrechnen = schwieriger)
 - Komplexität der Schaltung
 - Größe der zu traversierenden Strukturen
 - Allgemein: Monster-Cooldown (Zeit bis zum Angriff)

Gameplay pro Abschnitt

Abschnitt	Dauer	Haupt-Erlebnis	Didaktischer Fokus	Besondere Mechaniken
Tutorial	30%	Gemeinsames Kennenlernen der Steuerung/ Mechanik	Ausführliche Erklärung der Spiele in leichter Form	Keine Gefahren (Gegner), einzelne Spiel können wiederholt werden, kann ohne Erklärung auch gespielt werden (Story-Modus)
Hauptlevel	50%	Kooperatives Echtzeit-Szenario unter Zeitdruck	Vertiefen der Lernziele durch kompliziertere Aufgaben	Voller Kooperation, Gefahren (Gegner), Ressourcenmanagement
Bonuslevel	20%	Kooperatives Kennenlernen der unterschiedlichen Lernziele	Wiederholen & Erklären (jeder erklärt sein Thema)	1 Person erklärt ihr Thema, während die anderen eine Aufgabe dazu lösen

Balance Hinweise:

- niedrige Einstiegshürde im Tutorial, Tieferes befassen im Hauptlevel, festigen durch Erklären im Bonuslevel
- Rollen-Asymmetrie (Erklären der Themen) sorgt im Bonuslevel für Kommunikation

Aktionen (Hauptlevel)

Rolle	Elementare Aktionen	Strategische Aktionen	Objekte
Funker	Nachrichten empfangen und mittels Caesar-Shift entschlüsseln	Entschlüsselte Nachrichten an Stationen weitergeben	Nachrichten
Techniker	Dezimalzahl (LP) empfangen, Binärwert eingeben und auf Ziel schießen, Memory Minispiel 1x pro Runde	Richtige Werte eingeben, sonst erhält Schiff Schaden, Memory minispiel richtig lösen für mehr Leben und Energie	Raketen, U-Boot HP, 3x3 Spielfläche
Mechaniker	Schaltungen logisch zusammenfügen um Systeme zum laufen zu bringen	Zusammensetzung der Schaltungen schnell und sinnvoll	Subsysteme
Kapitän	Knoten & Kurs wählen und bestätigen, Breiten/ Tiefensuche durchführen	Pfadkosten optimieren/ Informationen über Umgebung an Mechaniker weitergeben	Position, Umgebungszustände, extra HP/ Energie

Aktionen können untereinander Objekte beeinflussen; Kurswechsel durch Kapitän gibt Vorgabe für Schaltung an Mechaniker; Funker entschlüsselt Nachricht und sendet Information über Gegner an Techniker; Kapitän erhält durch den Funker den Suchmodus.

Spielmechanik

Spielraum

- Im Tutorial ist nach einer Seite ausgerichtet und der Hintergrund verändert sich mit der voranschreitenden Story. Die Axolotl befinden sich in einer Zoohandlung mit anderen Tieren und gehen von Raum zu Raum bis sie Entkommen sind.
- Physischer Tabletop mit 4 Stationsbereichen, zentraler Radar; virtueller Raum wechselt optisch die Szenen (Cutscenes, Aquarium, Unterwasser, Weltall), Layout bleibt ab dem Hauptlevel konstant (für Wiedererkennung), Design der Stationen wird farblich an das Setting (U-Boot- bzw. Weltall-Optik) angepasst.

Zeit

- Das Tutorial ist ohne Zeitbeschränkung, damit die Spielmechaniken ohne Druck erkundet werden können, es wird dann beendet, wenn alle Spieler mit der Steuerung und dem Konzept vertraut sind. Die einzelnen Aufgaben und deren Erklärungen können beliebig oft wiederholt werden
- Das Hauptlevel ist Rundenbasiert
 - Der Zeitdruck in den Runden entsteht durch einen Timer, nach welchem das U-Boot angegriffen wird (z.B. 90s)
 - Es gibt keine maximale Rundenlänge, eine Runde endet wenn das Monster besiegt wurde
 - Ein weiteres Zeitlimit würde die Spieler vielleicht überfordern, da man dann nicht nur auf die stetig angreifenden Monster aufpassen muss sondern auch noch darauf das man sie schnell besiegt
- Das Bonuslevel ist ebenfalls ohne Zeitdruck und dient hauptsächlich dazu, die anderen Rollen kennenzulernen und das Gelernte durch erklären zu festigen. Dieses wird nicht so schwierig gestaltet wie das Hauptlevel.

Level	Dauer	Hauptereignisse	Siegekriterium	Fehl-Kriterium
-------	-------	-----------------	----------------	----------------

Tutorial	~15min	Rollen und Basisaufgaben testen	Alle Rollen haben ihre Einstiegsaufgabe bestanden	-
Hauptlevel	~20min	rundenbasierte parallele Rollenaufgaben	Aufgaben gelöst und Raumschiff erreicht	U Boot zerstört oder Energie aufgebraucht
Bonuslevel	~10 min	1 Rolle erklärt → kleine Koop-Aufgabe	Jeder Person hat Station betreut und der Heimatplanet wurde erreicht	-
Session	~40 min	Alle Level (inkl. Cutscenes)	Alle Level geschafft	Crew-Ausfall

Balancing Möglichkeiten:

- Spiel dauert zu lange: Aufgaben leichter machen (zb -15 % HP)/ Cutscenes kürzen
- Spiel zu kurz: mehr Runden hinzufügen/ Schwierigkeitsgrad erhöhen
- Extra Minispiel, damit keine zu großen Pausen für einzelne Spieler:innen

Kategorie	Objekte	Wichtige Attribute	Statuswerte	Sichtbarkeit
Spielercharakter	Axolotl-Crew (Funkler, Kapitän, Mechaniker, Techniker)	Rolle (fix)	Rolle = F, K, M, T	öffentlich
Gegner	Tiefsee-Monster (versch. Klassen), Asteroiden	HP Attack-Cooldown Distanz	HP: 0 ... max Zustand: idle/attack/dead	öffentlich
U-Boot (Gesamt)	U-Boot	HP, Timer	HP: 0 ... 50	öffentlich
Subsystem (Schaltung)	Gates Kabel	Umweltzustand Zustand System	Aktiv / Inaktiv	öffentlich
Rakete	Torpedo/ Rakete	Schaden	geladen gefeuert explodiert leer	öffentlich
Nachricht	Geheimcode des Funkers	Caesar-Schlüssel (=Key)	Key: ? / gefunden	anfangs privat (Funkler)
Ressourcen	Energiepunkte, Lebenspunkte	Menge	Ganzzahl	öffentlich
Taktische Elemente	Kurs-Knoten, Binär-Eingaben (Gegner-Abschuss)	keine dauerhaften Attribute (Momentaufgaben)	-	nur Rolle sieht die Live-UI
Erzähler	Elderaxolotl	hilft bei falscheingabe und erklärt Spiele	-	öffentlich

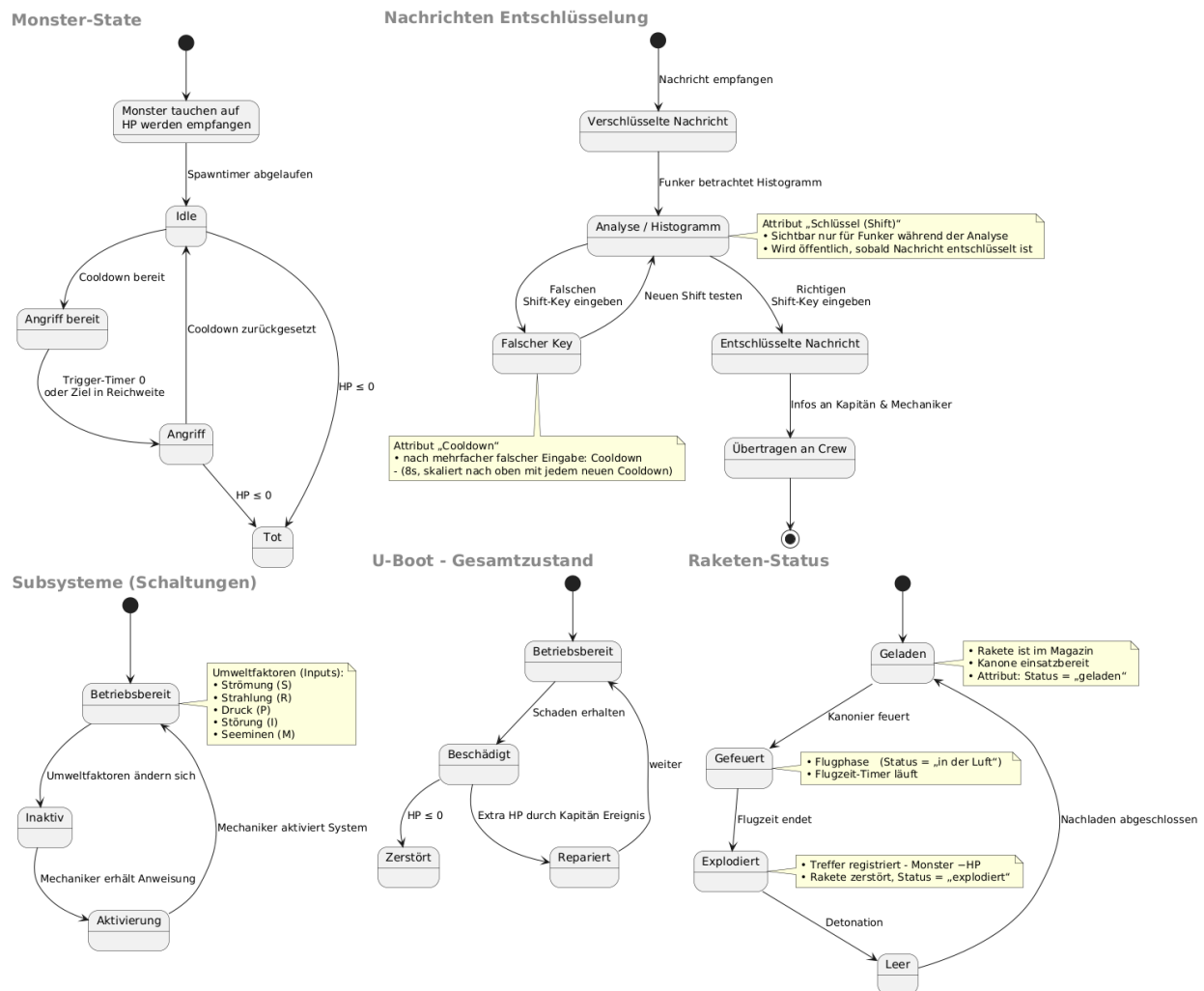


Abbildung 3 Spielmechanik

Kernmechanik

- Zusammenspiel der vier/fünf Lernaufgaben
- wenn alle Spieler zusammenarbeiten, können sie gemeinsam die Gegner besiegen und im U-Boot durch den See zum Ziel navigieren
- Sofortiges Feedback/ Progression Design

Regeln

Operative Regeln

- Die Lernenden müssen sich untereinander absprechen welche Person welche Aufgabe übernimmt und dann ihre spezialisierte Aufgabe erledigen und sich im Prozess des Erledigens absprechen damit sie gleichzeitig das große Ziel nicht aus dem Blick verlieren
- Die Spieler befinden sich immer im U-Boot und im Wasser. In diesem U-Boot erledigen sie ihre Aufgaben.
- Es gibt an sich keine mathematischen Repräsentationen wie Würfel, Chips oder feste Spielbretter aber logische Schaltungen / Aufgaben die gelöst werden müssen also mehr skillbasiert

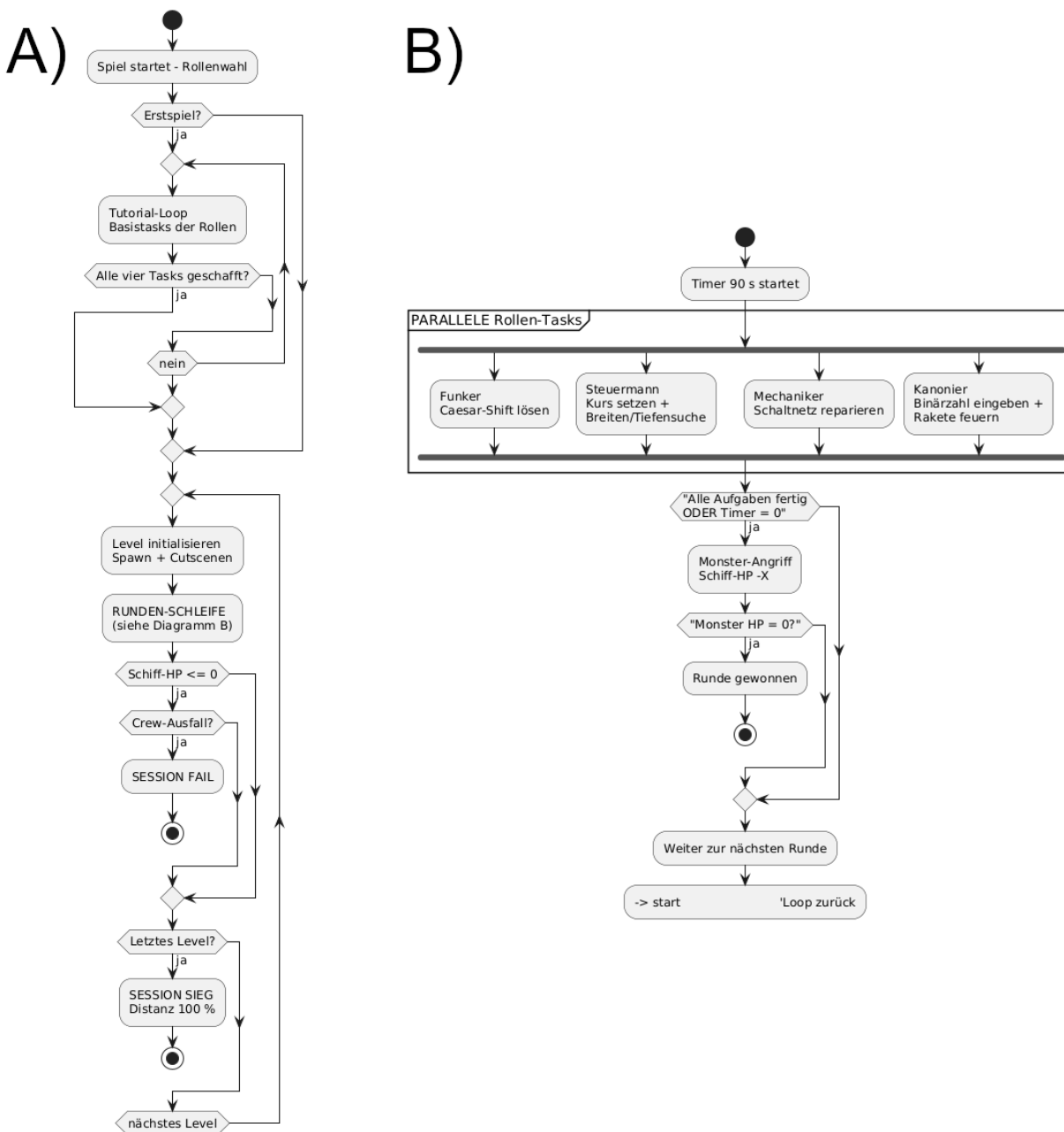


Abbildung 4 Flowchart Spiel (A) & Runden (B)

Spielziel

- Das übergeordnete Lernziel des Spiels besteht darin, dass alle Spieler:innen die Lerninhalte verstehen und diese mit ihren Mitspieler:innen teilen.
- Im Hauptlevel ist das primäre Ziel, sicher zur Absturzstelle zurückzukehren, während die Spieler:innen gemeinsam gegen Monster bestehen.
- Dank der verschiedenen Rollen ist den Spielenden bewusst, dass jede Station eigene individuelle Aufgaben und Zielsetzungen verfolgt (z. B. das U-Boot verteidigen oder reparieren).
- Die Lernziele sind klar definiert, da jede Rolle festgelegte Verantwortungen und Ziele besitzt.
- Die individuellen Ziele der Charaktere sind dabei alle auf das gemeinsame Gesamtziel ausgerichtet: das U-Boot zu schützen und das Ziel zu erreichen.

Game Options

Im Tutorial können die Erklärungen vom Elderaxoltol übersprungen werden, wenn der Story-Modus aktiviert wurde. Im Spiel kann man direkt zu einzelnen Spielen hinspringen für eine nochmalige Erklärung.

Im Hauptlevel und Bonuslevel können Level über den Debug-Modus (aktivierbar in den Einstellungen) ebenfalls übersprungen werden oder einzelne zum Fortschritt notwendige Teilaufgaben für den aktuellen Abschnitt als absolviert markiert werden.

Einschränkungen

Bei der Station des Funkers kann der Spieler leicht durch Trial-and-Error zur Lösung gelangen. Die korrekte Art, um den Schlüssel zu erhalten, ist es, im Histogramm die häufigsten Buchstaben des kodierten Textes zu sehen und die Verschiebung vom Buchstaben 'E' aus zu berechnen. Um die korrekte Spielweise zu fördern, gibt es nach drei falschen Eingaben einen Cooldown, bevor man einen neuen Schlüssel eingeben kann. Der Cooldown wächst jedes Mal linear, setzt sich aber nach jeder absolvierten Runde auf den Basiswert zurück.

5. Story, Setting und Charaktere

Story und Narrativ

Die Story von „Axolotl Rescue“ bietet einen fantasievollen, motivierenden Rahmen: Eine außerirdische Axolotl-Crew stürzt auf der Erde ab, wird erst verehrt, dann gefangen und plant schließlich die Rückkehr nach Hause. Ein Elder Axolotl fungiert als Erzähler, er rahmt jeden Abschnitt des Tutorials mit einer Erzählsequenz ein und stellt so den Advance Organisier (Anchored Instruction). Diese narrative Einbettung fördert das Lernen beiläufig („Incidental Encoding“). Für die Zielgruppe (7.-9. Klasse) ist die Mischung aus Abenteuer, Humor und Sci-Fi besonders ansprechend.

Die Story stärkt alle Elemente der Game-Design-Tetrad:

- **Ästhetik:** Comic-Stil unterstützt den spielerischen Charakter
- **Technologie:** Die Multitouch-Steuerung fördert Zusammenarbeit - passend zum Crew-Gedanken
- **Mechanik:** Die Rollen (z. B. Funker, Kapitän) ergeben sich logisch aus der Story und verbinden Inhalte direkt mit Spielaktionen
- **Dynamik:** Abenteuer & Erfolg (Advancement) erhalten Engagement

Spielwelt

Die Spielwelt umfasst mehrere visuell abwechslungsreiche, aber funktional konsistente Schauplätze: ein Aquarium (Tutorial), eine mexikanische Stadt (Cutscene), ein Unterwasser-Level (Hauptlevel) sowie ein Weltraum-Szenario (Bonuslevel). Trotz des wechselnden Settings bleibt das grundlegende Layout der Spielumgebung zur besseren Orientierung konstant. Die Atmosphäre wird durch passende audiovisuelle Elemente (z.B. Blubbergeräusche im Wasser oder futuristische Klänge im All) unterstützt. Diese Gestaltung schafft ein lebendiges, immersives Spielerlebnis und unterstreicht den narrativen Fortschritt.

Charaktere / Pädagogische Agenten

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rollen einer Axolotl-Crew, wobei jede Figur im Tutorial eine bestimmte Aufgabe übernimmt, die einem informatischen Konzept zugeordnet ist. Dadurch agieren die Charaktere dort als pädagogische Repräsentationen der Lerninhalte. Im Haupt- und Bonuslevel hingegen tritt nur der Elder Axolotl als expliziter Lernagent auf. Anstelle externer Lernagenten (wie klassische Avatare oder Tutorial-Stimmen) unterstützen sich die Figuren im Tutorial gegenseitig

durch spielintegriertes Feedback. Der einzige explizite Erzähler im gesamten Spiel ist der Elder Axolotl, der in Zwischensequenzen die Hintergrundgeschichte erläutert und dabei als „Advance Organizer“ im Sinne der ARCS-Motivationstheorie fungiert.

Hinweis: Die folgenden pädagogischen Funktionen und Feedback-Beispiele beziehen sich ausschließlich auf den Elder Axolotl, der im Haupt- und Bonuslevel als einziger Lernagent spricht. Die anderen Axolotl-Charaktere agieren nur im Tutorial als Lernagenten.

Figur/ Station	Rolle im Spiel	Pädagogische Funktion	Feedback-Beispiele
Elder Axolotl	Erzähler	Advance Organisier, ARCS „Attention“	„Einst, vor langer Zeit strandeten unsere Vorfahren ...“
Elder Axolotl (Caesar-Station)	Feedback zu Caesar-Verschlüsselung	Unterstützung beim Verständnis von Mustern (bei Shift-Keyerkennung helfen)	„Richtig, jetzt wissen wir...“ / „E' ist der häufigste Buchstabe ...“
Elder Axolotl (Shortest-Path-Station)	Feedback zu Wegewahl (Pfadfindung)	Rückmeldung zur Effizienz der gewählten Route (kürzesten Weg gewählt?)	„Gute Wahl - der Weg ist effizient!“ / "Tipp: Meide bereits abgefahrene..."
Elder Axolotl (Logische-Schaltungen-Station)	Feedback zu Logikgatter	Feedback zur Schaltlogik (Ausdruck erfüllt?)	„Perfekt geschaltet!“ / „AND vor OR - sonst knallt's!“
Elder Axolotl (Binär-Station)	Feedback zu Binärcodierung	Unterstützung bei korrekter Kodierung (8-Bit, 2er Potenzen)	"Treffer! Deine 8-Bit-Zahl..." / "Noch einmal – und diesmal in 8 Bit..."

6. Leveldesign

Übungslevel

Das Spiel enthält ein Einführungslevel (Tutorial), in dem die grundlegende Bedienung des Spiels vermittelt wird. Die Spieler:innen lernen dabei die verschiedenen Stationen des Hauptlevels kennen. Jede Rolle durchläuft eine stark vereinfachte Version ihrer Hauptaufgabe, wobei sie kontinuierlich Feedback von einem zugeordneten pädagogischen Agenten (z. B. Funker, Kapitän etc.) erhalten. Ziel ist es, die Spielmechanik sowie die Rollenverteilung verständlich und niedrigschwellig einzuführen.

Bewertung / Wertung / Belohnung

Das im Spielverlauf erlernte Wissen wird in einem Bonuslevel überprüft. Dort übernimmt jede:r Spieler:in die Rolle eines Tutors und erklärt den anderen Mitspielenden die eigene Station aus dem Hauptlevel. Die Zuhörenden müssen daraufhin eine vereinfachte Aufgabe zur jeweiligen Station lösen. Dieser Ansatz basiert auf dem didaktischen Prinzip „Lernen durch Lehren“, wer ein Thema erfolgreich vermitteln kann, hat es in der Regel selbst verstanden.

7. Interface

Entwurf

- **Grundaufbau:** Vier interaktive Panels, die um ein zentrales Radar-HUD angeordnet sind (mit analog zum Spielplan ändernden Visuals)
- **Spielinhalte/ Informationen:** Trennung zwischen öffentlichen und stationsbezogenen (privaten) Inhalten. Relevante Objekte und Spielinformationen sind klar lokalisiert und rollenbezogen zugänglich
- **Menü:** wichtige Optionen wie Spiel beenden, zurück zum Hauptmenü, Level Neustarten, Debug Optionen
- **Kamera:** Orthografisch, fester Top-Down-Ausschnitt; Kulissenwechsel via Szenenwechsel

UI-Mockup für das Hauptlevel

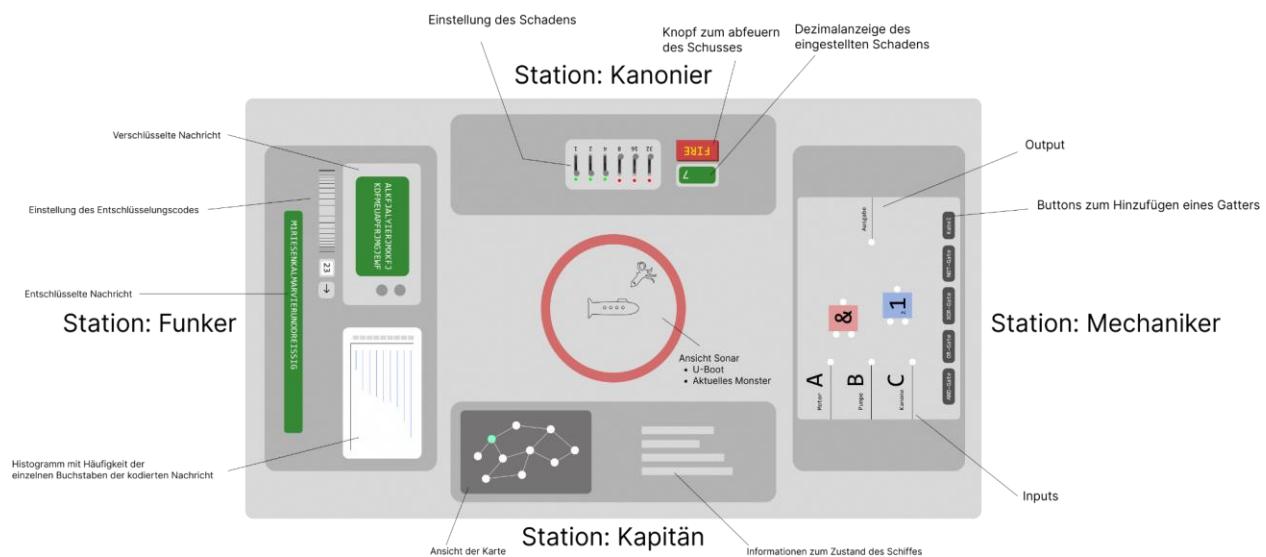


Abbildung 5 Mockup - UI - Hauptlevel

Physical System

Station	Physisches UI-Element	Direktes Berühren
Funker	Ziffern-/ Buchstaben-Rad	Finger bewegt Cipher Rad
Kapitän	Karte mit Knoten	Finger tippt knoten
Mechaniker	Steckfeld mit Gattern & Kabeln	Gatter und Kabel werden gezogen (Drag and Drop)
Techniker	8 Schalter	Finger tippt auf Schalter

Das Spiel nutzt ein vollständig digitales, berührbares Interface auf einem Multitouch-Tabletop. Alle Eingaben erfolgen direkt über UI-Elemente wie Schieberegler, Steckfelder oder interaktive Kreise. Dadurch können Lernende physisch mit der Spielwelt interagieren, ohne zusätzliche Hardware. Besonders die Mechaniker-Station erlaubt eine eigenständige Manipulation von Schaltungen, was das haptische Lernen unterstützt.

Visual System

Element	Zweck
Top-Down-Kamera	Fester Überblick auf alle 4 Panels, beste Perspektive für multiplayer Tabletop
Radar-HUD (zentral)	Gemeinsamer Fokus auf Hauptziel
Rollen-Panels	Jeweils eigene UI-Widgets pro Station
Menü	Pause/ Spiel beenden/ -verlassen/ -neustarten/ Debug
Kontext-Hilfen	Kleingrafiken (z. B. Binärtabelle, Wahrheitstafel, Häufigkeitstabelle)

Das Interface verwendet eine feste Top-Down-Kamera mit klar strukturierten Rollen-Zonen und einem zentralen Radar-HUD. Die Menüführung ist bewusst reduziert, um

Ablenkung zu vermeiden. Hilfs-Grafiken in den Stationen unterstützen das Verständnis komplexer Konzepte ohne weitere externe Anleitungen (außer Tutorial).

Control System

Station	Geste/ Eingabe	Mapping ins Spiel	audiovisuelles Feedback
Funker	Regler schieben	Caesar-Key springt (1 : 1)	Pop-Up/ Morse-Beep
Kapitän	Knoten antippen	nächsten Punkt auswählen	Radar-Linie blinkt
Mechaniker	Drag-Drop Gates/Wires	Slot-Snap (Verbindungen)	Klick-Sound/ Blink
Techniker	Schalter antippen	Feld invertiert (Binär 0-1)	Lade-sound/ Schalter umgelegt

Jede Rolle besitzt eine intuitive Geste zur Eingabe - von Tippen bis Ziehen. Die Zuordnung von Eingabe zur In-Game-Aktion erfolgt logisch und direkt, z. B. durch 1:1-Mapping oder visuelle Rückmeldung. Durch diese Gestaltung behalten die Spielenden jederzeit die Kontrolle über ihre Aufgaben und erleben unmittelbare Wirkung ihres Handelns (Selbstwirksamkeit).

Transparenz

Das Interface ist so gestaltet, dass es den Lernenden jederzeit ermöglicht, zielgerichtet zu handeln. Jede Station zeigt nur die für die jeweilige Rolle relevanten Bedienelemente und Grafiken. Durch die einfach verständliche Gestaltung und wiederkehrendes Design können sich Spielende nach kurzer Eingewöhnung ohne Nachdenken zurechtfinden. Die Steuerung ist für Einsteiger intuitiv, da sie auf bekannten Touch-Gesten basiert. Eine frei konfigurierbare Steuerung wäre hier kontraproduktiv, da sie die Rollenlogik und Teamkommunikation stören könnte. Auch in stressigen Spielsituationen bleibt das Interface klar, audiovisuelles Feedback verhindert, dass wichtige Informationen übersehen werden.

Feedback

Spielende erhalten während der Aufgabenlösung direktes, kontextbezogenes Feedback (z. B. durch Pop-ups der Lernagenten, Töne oder visuelle Änderungen am Interface). Dadurch wissen sie sofort, ob ihre Handlung korrekt war oder eine Korrektur nötig ist. Die Rückmeldungen sind auf die jeweilige Rolle zugeschnitten, z. B. warnt der Elderaxolotl bei ineffizienter Kurswahl oder erkennt am Morse-Sound, ob ein Key plausibel ist. Ziel ist es, die Lernenden auf dem Weg zur richtigen Lösung zu begleiten, ohne sie zu überfordern.

Audio, Musik, Soundeffekte

Jede Station nutzt spezifische Soundeffekte, die direkt an eine Interaktion geknüpft sind (z. B. Piepen oder Störgeräusche bei Schaltlogik, Lade-/ Abschuss-Geräusch bei Techniker). Diese helfen den Spielenden, Erfolge oder Fehler akustisch wahrzunehmen. Zusätzlich schafft eine sanfte, zur Szene passende Hintergrundgeräusche eine angenehme Atmosphäre. Soundeffekte werden gezielt bei richtiger Eingabe, Abschluss einer Aufgabe oder bei Fehlversuchen eingesetzt und unterstützen so den Fortschritt und die Orientierung im Spiel.

Hilfesysteme

Als Hilfestellung können an den einzelnen Stationen kleine eingebettete Grafiken angezeigt werden, die die grundlegenden Regeln der jeweiligen Aufgabe visuell zusammenfassen (z. B. Wahrheitstabellen für logische Gatter beim Mechaniker oder eine Übersicht der Stellenwerte im Binärsystem für den Techniker). Diese Hilfen werden dauerhaft an den zugehörigen Stationen angezeigt. So wird Frustration reduziert, ohne den Lernerfolg durch vorzeitige Hilfestellung zu untergraben, sodass die Motivation erhalten bleibt, auch wenn eine Aufgabe als herausfordernd erlebt wird.